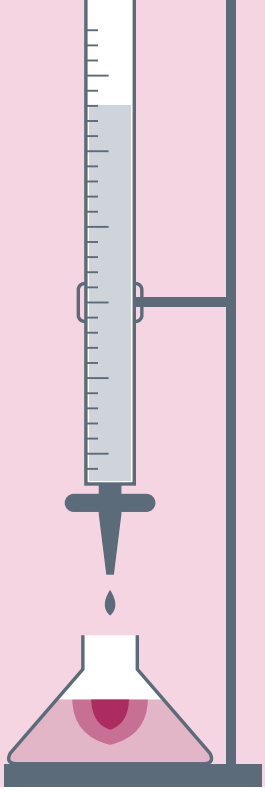
QUÍMICA · 2.º DE BACHILLERATO · PRÁCTICA 4

# 4 Valoración ácido-base: la acidez de un vinagre


AUTORES Lucía Varela · Daniel Okafor · Marta Ibarra
GRUPO 2.º B · mesa 3
PROFESORA Elena Soto

FECHA 12 de marzo de 2026




RESUMEN

Hemos medido el ácido acético de un vinagre de manzana valorándolo con hidróxido de sodio 0,100 mol·dm$^{-3}$ y fenolftaleína. Tres valoraciones concordantes gastaron de media 20,87 cm$^3$ de NaOH, así que el vinagre contiene 0,835 mol·dm$^{-3}$ de $CH_3COOH$, es decir, 5,01 ± 0,04 g por cada 100 cm$^3$, de acuerdo con el 5 % que declara la etiqueta. Otra valoración, seguida con un pH-metro, dio la curva de valoración y un p$K_a$ de 4,75.


## 1 Objetivo

Determinar el contenido de ácido acético ($CH_3COOH$) de un vinagre por valoración con una base fuerte y comprobar la acidez que declara la etiqueta; además, registrar la curva de pH y estimar con ella la $K_a$ del ácido.

## 2 Fundamento

El vinagre es una disolución acuosa diluida de ácido acético, un ácido débil, y los iones $OH^-$ del hidróxido de sodio lo neutralizan mol a mol:

$$\mathrm{CH_3COOH\,(aq) + NaOH\,(aq) \longrightarrow CH_3COONa\,(aq) + H_2O\,(l)}$$

En el punto de equivalencia se ha añadido tanta base como ácido había, y como la cantidad de sustancia es $n = cV$, la concentración del ácido se deduce del volumen de base gastado. La sosa sólida absorbe agua y $CO_2$ del aire, así que pesarla no fija la concentración: la disolución se valoró el día anterior con hidrogenoftalato de potasio ($KHC_8H_4O_4$), un patrón primario que no absorbe agua.

En la equivalencia el matraz no contiene ácido ni base, sino acetato de sodio, y el ion acetato, $CH_3COO^-$, es una base débil: $K_b = K_w/K_a = 5{,}7 \times 10^{-10}$. En ese punto su concentración $c$ ronda los 0,045 mol·dm$^{-3}$, así que

$$[\mathrm{OH^-}] = \sqrt{K_b\, c} = 5{,}1 \times 10^{-6}\ \mathrm{mol{\cdot}dm^{-3}}, \qquad \mathrm{pH} = 14 - \mathrm{pOH} = 8{,}7$$

El pH en la equivalencia no es, por tanto, 7. Por eso el indicador es la fenolftaleína, incolora por debajo de pH 8,2 y rosa por encima, que vira dentro del salto brusco de pH que rodea la equivalencia. Antes del salto, la mezcla de ácido y acetato es una disolución reguladora que cumple la ecuación de Henderson-Hasselbalch:

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{a} + \log \frac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$$

Con la mitad de la base añadida, las dos concentraciones se igualan y el pH coincide con el $\mathrm{p}K_\mathrm{a}$ del ácido, que la bibliografía da como 4,76 a 25 °C.

## 3 Materiales y reactivos

- Bureta de 50 cm³ (±0,05 cm³), pipetas aforadas de 10 y 25 cm³ con pera de succión, matraz aforado de 100 cm³ y tres erlenmeyers de 250 cm³.
- pH-metro calibrado con disoluciones tampón de pH 4,00 y 7,00, agitador magnético y una baldosa blanca.
- Disolución de NaOH 0,100 mol·dm⁻³, valorada, y disolución de fenolftaleína al 0,5 % en etanol como indicador.
- Un embudo pequeño para llenar la bureta y un frasco lavador.
- Vinagre de manzana con una acidez declarada del 5 %, y agua destilada.

> **SEGURIDAD**
>
> La disolución de NaOH, aunque diluida, irrita los ojos y la piel, así que llevamos gafas durante toda la práctica. Las pipetas se llenaron siempre con la pera, nunca con la boca, y la bureta, por debajo de la altura de los ojos y con un embudo que retirábamos antes de leer. La fenolftaleína está disuelta en etanol, que es inflamable: en la mesa no hubo ninguna llama. Si la sosa salpicaba la piel, la lavábamos enseguida con agua abundante.

## 4 Procedimiento

1. Pasamos 10 cm³ de vinagre con la pipeta al matraz aforado de 100 cm³, enrasamos con agua destilada y agitamos el matraz: el vinagre quedó diluido diez veces.
2. Enjuagamos la bureta con un poco de la disolución de NaOH, la llenamos, eliminamos la burbuja de la punta y anotamos la lectura inicial, con los ojos a la altura del menisco.
3. Pasamos 25,0 cm³ del vinagre diluido a un erlenmeyer, que pusimos sobre la baldosa blanca, y añadimos tres gotas de fenolftaleína.
4. Añadimos la sosa agitando sin parar. Cuando el rosa empezó a tardar en desaparecer, seguimos gota a gota hasta que un rosa pálido se mantuvo medio minuto, y anotamos la lectura final.
5. Tras una valoración orientativa, repetimos hasta tener tres volúmenes que no difirieran en más de 0,10 cm³.
6. Para la curva valoramos otra alícuota con el electrodo del pH-metro sumergido. Añadimos la sosa de 2 en 2 cm³, y de 0,5 en 0,5 cm³ entre 18 y 24 cm³, y anotamos el pH tras cada adición.

# 5 Resultados

## 5.1 Valoraciones con indicador

Las lecturas de la bureta están en la tabla 1. La valoración orientativa se pasó del punto final y queda fuera de la media; las otras tres no difieren en más de 0,05 cm³. El volumen medio de NaOH es $V_\mathrm{b}$ = 20,87 cm³, con una desviación típica de 0,03 cm³.

**Tabla 1.** Lecturas de la bureta: 25,0 cm³ de vinagre diluido frente a NaOH 0,100 mol·dm⁻³.

| Valoración | $V_\mathrm{inicial}$ / cm³ | $V_\mathrm{final}$ / cm³ | $V_\mathrm{b}$ gastado / cm³ |
|---|---|---|---|
| Orientativa | 0,00 | 21,30 | 21,30 |
| 1 | 0,40 | 21,25 | 20,85 |
| 2 | 1,10 | 22,00 | 20,90 |
| 3 | 0,25 | 21,10 | 20,85 |
| | | Media de 1–3 | 20,87 |
| | | Desviación típica | 0,03 |

Lecturas sintéticas, con la apreciación de la bureta: 0,05 cm³.

Como cada alícuota era de $V_\mathrm{a}$ = 25,0 cm³ de vinagre diluido diez veces, con un factor $f$ = 10, la concentración de ácido acético en el vinagre es

$$c_\mathrm{vinagre} = f\,\frac{c_\mathrm{b}\,V_\mathrm{b}}{V_\mathrm{a}} = 10 \cdot \frac{0{,}100 \cdot 20{,}87}{25{,}0}\ \mathrm{mol{\cdot}dm^{-3}} = 0{,}835\ \mathrm{mol{\cdot}dm^{-3}}$$

Con la masa molar del ácido acético, 60,05 g·mol⁻¹, son 50,1 g·dm⁻³, es decir, 5,01 g por cada 100 cm³ de vinagre. Al combinar las tolerancias del material con la de la concentración de la sosa, la incertidumbre relativa resulta del 0,7 %. El resultado es, pues, de 5,01 ± 0,04 g de ácido acético por cada 100 cm³ de vinagre.

## 5.2 Curva de pH

La figura 1 muestra el pH frente al volumen de sosa añadido. El pH parte de 2,9 en el vinagre diluido y sube despacio hasta unos 18 cm³, porque la mezcla de ácido y acetato amortigua los cambios; entre 20 y 22 cm³ salta más de cinco unidades. El salto más brusco, entre 20,5 y 21 cm³, contiene el punto de equivalencia, que el cálculo sitúa en 20,87 cm³ y pH 8,7, dentro del intervalo de viraje de la fenolftaleína. Interpolando entre las lecturas de 10 y 12 cm³, el pH a la mitad de ese volumen es 4,75, que tomamos como p$K_\mathrm{a}$ del ácido acético.

# 6 Discusión

La dispersión de las valoraciones concordantes, 0,03 cm³, es menor que la tolerancia de la bureta, así que el error aleatorio es pequeño; el más probable es sistemático. La sosa capta $CO_2$ del aire: si lo hubiera hecho desde que se valoró, parte de ella sería ya carbonato, y el volumen gastado

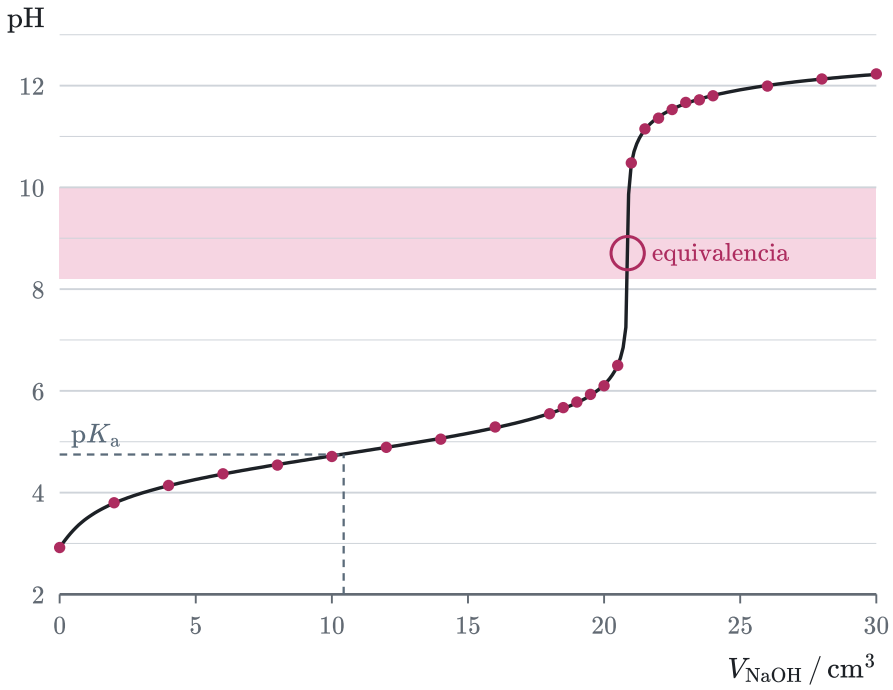



**Figura 1.** Curva de valoración de 25,0 cm³ de vinagre diluido con NaOH 0,100 mol·dm⁻³: lecturas del pH-metro (puntos) y el cálculo con $K_a = 1{,}75 \times 10^{-5}$ (línea). La banda rosa es el viraje de la fenolftaleína, de pH 8,2 a 10,0.

Lecturas sintéticas.

con fenolftaleína saldría mayor que el real. Valorar la sosa el mismo día, o protegerla con un tubo de cal sodada, lo evitaría.

La curva confirma la elección del indicador: el primer rosa aparece a pH 8,2, cuando falta menos de una gota para la equivalencia. Con naranja de metilo, que vira entre pH 3,1 y 4,4, el color habría cambiado antes de neutralizar un tercio del ácido. El p$K_a$ obtenido, 4,75, solo difiere en 0,01 del que da la bibliografía.

## 7 Conclusiones

El vinagre de manzana analizado contiene 5,01 ± 0,04 g de ácido acético en cada 100 cm³, es decir, 0,835 mol·dm⁻³, así que la acidez del 5 % que declara la etiqueta es correcta dentro de nuestra incertidumbre. Según la curva de pH, el p$K_a$ del ácido acético es 4,75, lo que da una $K_a$ de $1{,}8 \times 10^{-5}$.

## Referencias

Flowers, P., Theopold, K., Langley, R. y Robinson, W. R. (2019). *Chemistry 2e*, cap. 14: «Acid-Base Equilibria». OpenStax.

Harris, D. C. (2020). *Quantitative Chemical Analysis* (10.ª ed.). W. H. Freeman.

Skoog, D. A., West, D. M., Holler, F. J. y Crouch, S. R. (2015). *Fundamentos de química analítica* (9.ª ed.). Cengage Learning.

Compuesto con Postext en Inria Serif, Inria Sans y Sometype Mono (SIL OFL). Texto y figuras son originales, con licencia CC BY 4.0. Las lecturas de la bureta y del pH-metro son sintéticas, generadas para este ejemplo.